

Semicon 2026–Day1

重點摘要

1. SEMICON Taiwan 2026 於 9/2-9/4 在台北南港展覽館一、二館舉行，主題為「Transform Tomorrow 共構未來」，聚焦 AI、機器人、矽光子、先進製程、先進封裝、量子技術與智慧製造等關鍵領域。凱基 9/2 參訪公司包含：銳澤(7703 TT)、山太士(3595 TT)、穎崴(6515 TT)、東佑達(7942 TT)、通寶(7913 TT)、竑騰(7751 TT)。
2. 此次參訪顯示，隨著 AI 晶片持續朝大尺寸、高功耗、高 I/O 數及複雜封裝發展，已同步提高先進封裝與測試之技術門檻，包括：(1)多層 RDL 及 molding 使翹曲控制與 temporary bonding 更為重要；(2)高階晶片功耗已超過 1,000 瓦、socket pin count 已達 10k，帶動高階 socket、probe card 需求提升；及(3) AI 晶片尺寸放大通常伴隨更多 chiplet 整合及總功耗提升，同時加劇 substrate 翹曲與散熱介面接觸不均等問題，因而提高 TIM 貼合、均熱片壓合及製程檢測設備的規格與需求。
3. 此外，東佑達展示 CPO 光耦合需透過六自由度平台與 Power Meter 完成 50-100nm 精密對位；通寶展示 Physical AI 則結合影像處理、精密運動控制及安全功能，逐步導入機器人與無人機 SoC；銳澤則表示受惠晶圓廠擴產及海外在地生產亦將增加特殊氣體輸送、粉塵捕捉與管線清潔設備需求。

凱基投顧

劉宇程
886.2.2181.8727
lucas.liu@kgi.com

潘俊宏
886.2.2181.8706
Felix.Pan@kgi.com

許芝瑄
886.2.2181.8016
Serena.Hsu@kgi.com

莊政翰
886.2.2181.8719
angus.chuang@kgi.com

張育程
886.2.2181.8735
eden.chang@kgi.com

王婉懿
886.2.2181.8715
vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

銳澤 (7703 TT, NT\$179, 未評等)

- 銳澤為半導體氣體廠務工程廠商，主要為氣體管路、Bulk Gas/Specialty Gas Hook-up，將廠務主系統連接二次配至製程設備。
- 此次半導體展，銳澤展出其特殊氣體分流閥箱(VMB)、粉塵捕捉器(PCD)、肘管集塵裝置(AFM+ECD)。CPD 利用主動式氣旋分離避免粉塵堆積於管壁內，解決廠務管線中粉塵堵塞問題；AFM+ECD 則透過換管機制使氣體導流兼具集塵與清潔功能。
- 公司新式設備已於記憶體客戶廠區試運行，預計將於 2026 年取得認證結果，目標 2026 年底或 2027 年初取得訂單，2027 年將於台灣增設設備生產工廠。
- 目前在手訂單約 30 億元，台灣設備安裝需求相較過往大幅提升。惟受成本端材料交期拉長，以及工程人力短缺，公司將更審慎選擇客製化案件，材料與人工成本上升則大致可透過報價轉嫁。
- 相同專案下，海外專案營收規模約為台灣 5-8 倍，惟海外人工成本也是台灣的數倍，人力佔專案成本比重會拉高許多，毛利率初期預計略低於台灣。
- 公司於海外已設立新加坡、日本、美國及德國子公司，美國工程人員將持續增加，預期於 2027 年超過 70 人。同時，2026 年海外資本支出已達 1.5 億元預期 2027 年海外訂單將明顯增加。

圖 1：銳澤展示特氣分流閥箱 VMB

資料來源：銳澤：凱基

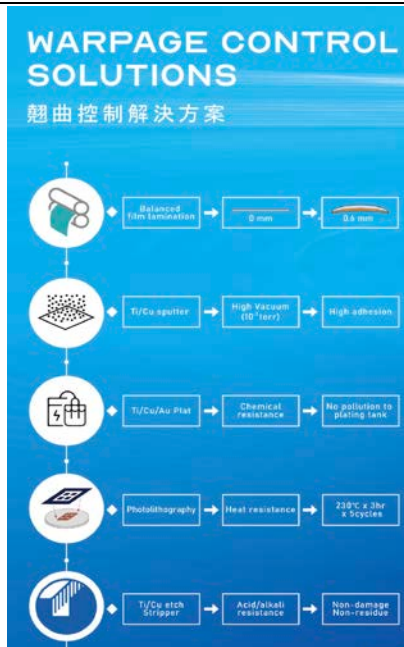
圖 2：銳澤展示粉塵捕捉器、肘管集塵裝置

資料來源：銳澤：凱基

山太士 (3595 TT, NT\$1,775, 未評等)

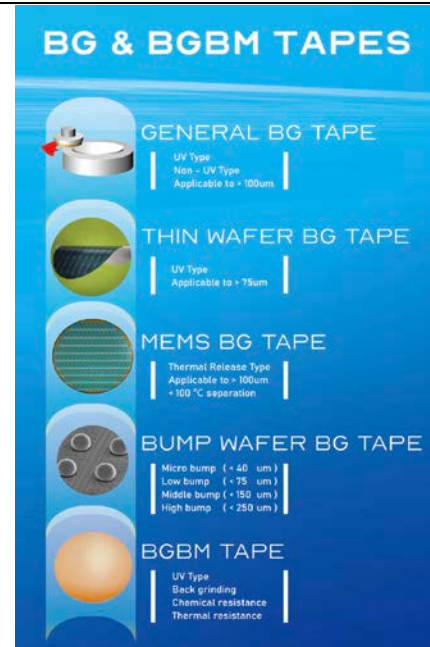
- 山太士主要從事半導體製程相關功能性材料開發，此次半導體展公司以清針片、Warpage Control 及 Temporary Bonding 為主要展示重點。
- 清針片涵蓋晶圓測試 CP 與封裝後 Final Test 應用，可用於 probe card 與 socket；隨測試時間增加，探針容易累積髒污及共晶，公司透過清針片去除污染物，以維持 AI 晶片之測試良率。
- 抗翹曲材料主要因應先進封裝多層 RDL 及 molding 後的 warpage 問題。山太士的作法並非改變材料本身，而是在載板反面向貼附材料、利用反向應力將封裝體拉平，使產品得以持續完成後續先進封裝製程。
- 目前 wafer 端通常在 RDL 達三層以上後，翹曲才較容易超過設備容忍範圍；山太士現有抗翹曲材料則至少可對應至 5 層 RDL，並可跟隨後續製程使用，退膠後不殘膠。另一應用情境則是在 molding 完成、玻璃載板卸除前，先於 molding compound 面貼附抗翹曲材料，使載板卸除後仍可維持平整，以完成植錫球、reflow 及後續切割等製程。
- Temporary Bonding 方面，公司將雷射解離材料與黏著材料結合，重點在於材料可承受先進封裝製程中的高溫、真空與酸鹼環境。

圖 3：山太士提供之抗翹曲解決方案



資料來源：山太士：凱基

圖 4：山太士展示之 BG & BGBM 膠膜



資料來源：山太士：凱基

穎崙 (6515 TT, NT\$7,050, 增加持股)

- 穎崙為全球半導體測試介面領導廠商，核心產品包括探針卡與測試座，主要應用於 AI/HPC、網通及車用等。
- 此次半導體展出產品包含(1) Probe Card，公司聚焦 Probe Head、assembly 及 service；(2) Socket，AI/HPC 高階產品以 Coaxial 及 Hyper Socket 為主，並可因應大尺寸、高功耗與高 I/O 數晶片。
- 高階晶片功耗已超過 1,000 瓦、socket pin count 已達 10k。此次展示的 Hyper Socket 結合 Spring+Elastomer 兩組件，改善高功耗晶片的探針壽命與電性表現。目前客戶端導入意願強烈，將為公司主要成長動能之一。
- 公司展望 2026 年營收將年增，2Q26 因 MEMS 比重提高影響毛利率，且擴產亦增加人力、材料及折舊等前期成本，未來將提高生產排程與產能調配。
- 預期產能將持續擴充，2026 年產能預計較 2025 年增加 1 倍，且 1Q27 將有更大規模新廠加入。展望 2028-30 年擴產趨勢不變，惟目前廠址、土地及機台數量尚未定案。
- CPO 將帶動測試需求提升，然公司目前尚未進入量產階段，且產業仍在尋找可行測試方案。雖短期內無法看到相關貢獻，但 CPO 封裝體積大、單價高，仍為市場高度關注之題材。

圖 5：穎崙 Hyper Socket 結合 Spring+Elastomer 兩組件

資料來源：穎崙：凱基

圖 6：穎崙展示多元 Socket 產品

資料來源：穎崙：凱基

東佑達 (7942 TT, NT\$483, 未評等)

■ 半導體自動化及傳動模組

- 公司傳統核心產品為螺桿、皮帶及線性馬達等線性傳動零組件，本次半導體展將既有傳動模組整合為 EFEM 晶圓搬送模組，用於晶圓盒及 Wafer 搬送、取放。
- 也展出搭配自製馬達及控制器的微型精密電動缸，可因應短行程微移、定位及 Alignment，應用於晶圓盒開啓、液體槽回收盒頂升等設備。
- GLT 系列雙倍行程滑台則可在有限安裝空間下提供較長移動行程，用於晶圓搬送及取放，以提升設備空間利用率。
- 線性馬達模組主要針對高速及速度穩定性要求較高的製程，可組成二軸或三軸系統，應用於高速檢查、掃描、點膠/塗膠及雷射切割等設備；公司由既有單軸傳動元件延伸至多軸整合式運動方案，以因應半導體設備不同搬送、定位及高速運動需求。

■ 奈米級精密定位平台

- 目前可提供 XY 平移、C 軸/Theta 旋轉及多軸精密平台，應用包括高階檢查、高速高精密切割、點膠/塗膠，以及封裝前段的 Probing 與晶圓切割後檢查。
- 精密定位平台可依客戶需求建置單軸或多軸系統；目前重複定位精度可由 $\pm 1\mu\text{m}$ 進一步提升至 $\pm 0.1\mu\text{m}$ ，並朝奈米級定位發展，主要用於一般標準滑台無法滿足的高精度製程。

■ CPO/ FA 光耦合對位平台

- 公司此次半導體展重點展示 CPO 光耦合對位平台，聚焦製程中的光對位環節，透過六自由度精密運動平台搭配 Power Meter 尋找最佳光強位置，完成光纖與光學元件自動對準，後續點膠、雷射熔接及 UV 固化等製程則由客戶設備端負責。Multi-channel 應用可先對準主要通道，其餘光纖依固定 Pitch 同步對位。
- CPO 光對位平台目前提供兩種方案：(1)標準線性馬達大三軸搭配合作夥伴精密小三軸；(2)自製 FO 系列六自由度平台，六軸均採線性馬達驅動，重複定位精度約 50~100nm；若有更高精度需求，可搭配 Piezo stage 進一步提升定位能力，實際規格依客戶需求調整。

圖 7：東佑達精密定位平台



資料來源：東佑達：凱基

圖 8：CPO 光耦合對位平台



資料來源：東佑達：凱基

通寶 (7913 TT, NT\$262, 未評等)

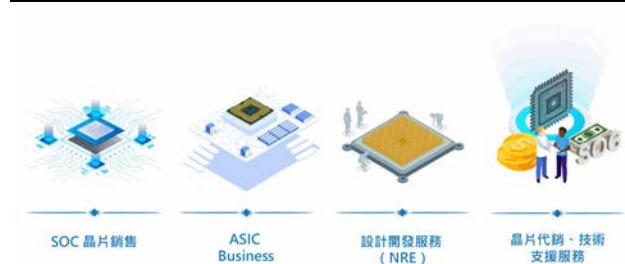
- 通寶核心技術涵蓋智慧影像處理、精密運動控制及 PQC，主要產品為印表機 SoC，目前客戶超過 20 家，亦已應用於 Sony medical printer 及 photo printer。後續產品布局包括 embedded 及 standalone PQC 晶片、ASIC 設計服務，以及機器人與無人機 SoC
- 現階段以 QV77 導入入門級、消耗型無人機，並已完成光流追蹤 demo；下一階段預計於 2026 年底推出 QV88，以單顆 SoC 整合影像處理、目標追蹤及飛行控制等功能，進一步切入中高階無人機市場，並規劃於 2026 年 12 月舉辦無人機應用發表會。
- 隨美系大廠退出印表機 SoC 市場，通寶有望承接品牌客戶需求並提升市占；加上印表機客戶可透過墨水及碳粉匣取得持續性收入，終端需求受到記憶體漲價的影響相對有限。中長期則可望受惠美國政府及金融系統導入 PQC，以及機器人、無人機等 Physical AI 應用增加。
- 公司將鎖定 28nm、22nm 及 12nm 等節點，並透過台灣、新加坡及越南的研發資源配置擴大接案能力。

圖 9：通寶短、中、長期營運成長動能



資料來源：通寶、凱基

圖 10：通寶主要業務



資料來源：通寶、凱基

矽騰 (7751 TT, NT\$1,555, 未評等)

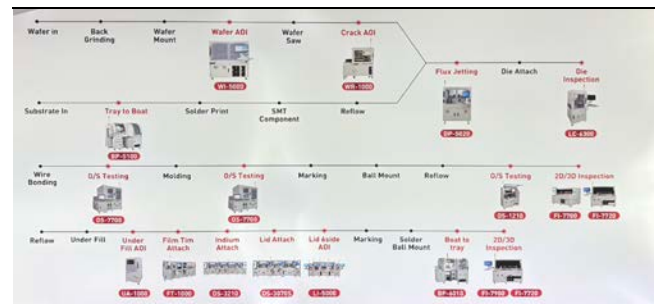
- 矽騰提供半導體封裝段的點膠、散熱材料貼合、均熱片壓合、AOI 及六面檢設備。主力產品 DS3070S 可透過更換治具對應不同晶片、lid、stiffener 及 ring；DS3200 為全自動鋁片產線，另有 DP5020 助焊劑噴塗設備、FT1000 石墨烯貼合及滾壓設備，以及出貨前的六面檢設備。相較同業多採專款專用或組合式產線，公司設備具備通用化、客製化及全線自動化之優勢。
- Rubin 等大型 AI 晶片即使在系統組裝階段移除 removable lid 並改裝 cold plate，封裝段仍須先完成 stiffener 及 lid 貼合，因此不會直接消除矽騰設備需求；加上 AI 晶片價值提高，客戶更願意在點膠、貼合後增加 AOI 及六面檢站點。整體而言，公司設備可望受惠封裝尺寸放大、散熱材料升級及自動化檢測站點增加帶動需求提升。
- 公司產能已於 2M26 提高 60%，8M26 再增加一倍廠房空間，並規劃於 2028 年完成新廠並進駐。美國已有多家先進封裝客戶主動接洽並開始出貨，初期以一至兩條產線為主，待製程成熟後才放量；公司亦已完成可相容 450×450 以下規格的大尺寸設備並送至客戶產線。

圖 11：矽騰提供之全自動鋁片植散熱片設備



資料來源：矽騰；凱基

圖 12：矽騰於不同站點提供之設備



資料來源：矽騰；凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
未評等 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。